

BACCALAUREAT SESSION 2019

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

EXERCICE 1 : Q.C.M

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.

Pour chacune des cinq questions, une seule des trois réponses est exacte. Aucune justification n'est demandée. Pour chaque réponse, vous indiquerez sur votre copie le numéro de la question et le code (A, B ou C) correspondant à la réponse choisie. (Exemple 3.A).

Une bonne réponse vaut 1 point. L'absence de réponse n'ajoute ni ne retranche aucun point, si le total des points est négatif, la note est ramenée à zéro.

1. On considère la série à deux variables présentées dans le tableau suivant :

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y_i	205	220	227	239	245	264	264	279	278	283

La droite de Mayer a pour équation réduite :

Réponse A	Réponse B
$y = 9,28x + 169,36$	$y = 9,82x + 199,36$
Réponse C	Réponse D
$y = 9,28x + 199,36$	$y = 9,28x + 193,36$

2. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier n par : $u_n = \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots + \frac{1}{2^{n+3}}$ alors :

Réponse A	Réponse B
$u_n = 4 \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right]$	$u_n = \frac{1}{4} \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+3} \right]$
Réponse C	Réponse D
$u_n = \frac{1}{8} \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+3} \right]$	$u_n = \frac{1}{4} \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right]$

3. Dans ma rue, il pleut un soir sur trois. S'il pleut, je sors mon chien avec une probabilité égale à $\frac{1}{20}$, s'il ne pleut pas, je sors mon chien avec une probabilité de $\frac{19}{20}$.

Je sors mon chien, la probabilité qu'il ne pleuve pas est égal à :

Réponse A	Réponse B
$\frac{3}{20}$	$\frac{9}{39}$
Réponse C	Réponse D
$\frac{38}{39}$	$\frac{39}{38}$

4. L'équation différentielle $y = 2y' - 1$ a pour ensemble de solution :

Réponse A	Réponse B
$f(x) = ke^x - 1, avec k \in \mathbb{R}$	$f(x) = ke^{\frac{1}{2}x} + 1, k \in \mathbb{R}$
Réponse C	Réponse D
$f(x) = ke^{\frac{1}{2}x} - 1, k \in \mathbb{R}$	$f(x) = ke^{2x} + \frac{1}{2}, k \in \mathbb{R}$

5. Une primitive sur $] -\infty ; 2 [$ de la fonction f définie par $f(x) = \frac{3}{2-x}$ est :

Réponse A	Réponse B
$F(x) = 1 - \ln(2 - x)$	$F(x) = 3\ln(2 - x)$
Réponse C	Réponse D
$F(x) = \frac{1}{3}\ln(2 - x)$	$F(x) = 1 - 3\ln(2 - x)$

EXERCICE 2 : NOMBRES COMPLEXES ET TRANSFORMATION

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u} ; \vec{v})$ d'unité graphique 2cm. A tout nombre complexe $z \neq 3 - i$, on associe le nombre complexe :

$$Z = \frac{2iz - 4 + 2i}{z - 3 + i}$$

1. On pose $z = x + iy$, avec $(x ; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Exprimer en fonction de x et y la partie réelle X et la partie imaginaire Y de Z .

2. Déterminer et construire :

- a) L'ensemble $(\mathfrak{D})$ des points M d'affixes z tels que Z soit imaginaire pure.
 - b) L'ensemble $(\mathfrak{C})$ des points M d'affixes z tels que Z soit réel.
3. On considère les points A et B d'affixes respectives $a = -1 - 2i$ et $b = 3 - i$.
- a) Interpréter géométriquement le module et l'argument de Z .
 - b) Déterminer l'ensemble $(\mathcal{H})$ des points M d'affixe z tels que $|z| = 1$.
 - c) Retrouver les ensembles $(\mathfrak{D})$ et $(\mathfrak{C})$ de la question 2.
4. Soit S la similitude de centre Ω d'affixe $1 + i$, de rayon 2 et d'angle de mesure $\frac{\pi}{4}$.
- a) Déterminer l'expression analytique de S .
 - b) Déduisez-en une équation cartésienne de $(\mathfrak{C}')$, image de $(\mathfrak{C})$ par S .

EXERCICE 3 : GEOMETRIE DE L'ES- PACE

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(3; -2; 2)$, $B(6; 1; 5)$; $C(6; -2; -1)$; $D(0; 4; -1)$.

1. a) Démontrer que les points A , B et C définissent un plan.
b) Déterminer une équation cartésienne du (ABC) .
2. a) Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A .
b) Déterminer une équation cartésienne du plan (P_1) passant par A et orthogonale à (AC) .
c) Vérifier que le plan (P_2) d'équation : $x + y + z = 3$ est orthogonal à la droite (AB) et passe par le point A .
3. Soit $(\mathfrak{S})$ la sphère de centre B et de rayon $R = 5\sqrt{3}$.
a) Donner une équation cartésienne de la sphère $(\mathfrak{S})$.
b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble $(\mathcal{H})$, intersection de la sphère $(\mathfrak{S})$ et du plan $(\mathfrak{D}_2)$.
c) Montrer que $ABCD$ est un tétraèdre non aplati puis déterminer son volume.

EXERCICE 4 : PROBLEME

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 - 2(x - 1)e^{x-1}$.

On désigne par $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans le plan muni repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, d'unité graphique 2cm.

1. Justifier que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, puis déterminer la limite en $+\infty$.
2. Etudier le sens de variation de la fonction f puis dresser son tableau de variation.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α sur $[1 ; 2]$ dont on donnera un encadrement à 10^{-2} cm.
4. Soit $(\mathcal{D})$ la parabole d'équation $y = x^2$.
 - a) Etudier la position de $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{D})$.
 - b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x^2]$. Que peut-on en déduire ?
5. Construire $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{D})$.
6. Soit λ un réel strictement inférieur à 1. On rappelle $\mathcal{C}_1$ le domaine plan limité par les courbes $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{D})$, les droites d'équation $x = \lambda$ et $x = 1$. On note $\mathcal{A}(\lambda)$ l'aire, en unité d'aire, du domaine $\mathcal{C}_1$.
 - a) Montrer que $\mathcal{A}(\lambda) = 2(\lambda - 2)e^{\lambda-1} + 2$.
 - b) Déterminer $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}(\lambda)$.